iv. **ஹிஸ்டரிசிஸ்** (*Hysteresis*)

ஒரு பொருளை காந்தமாக்கிய பிறகு அதை காந்தமில்லாதிருக்கச் செய்யும் போது செலவாகின்ற திறனுக்கு ஹிஸ்டரிசிஸ் எனப் பெயர்.

v. **காந்தக்கோடுகள் கசிவு** (*Leakage Flux*)

பயன்படுத்த முடியாத மற்றும் தேவையற்ற இடங்களில் உருவாகும் காந்தக் கோடுகளே காந்தக் கோடுகளின் கசிவு எனப்படும். மின்மாற்றியின் உள்ளகம் வழியாக செல்லாமல் மின்காப்பிற்கான எண்ணெய் வழியே செல்லும் காந்தக்கோடுகள் காந்தக்கோடுகளின் கசிவு ஆகும்.

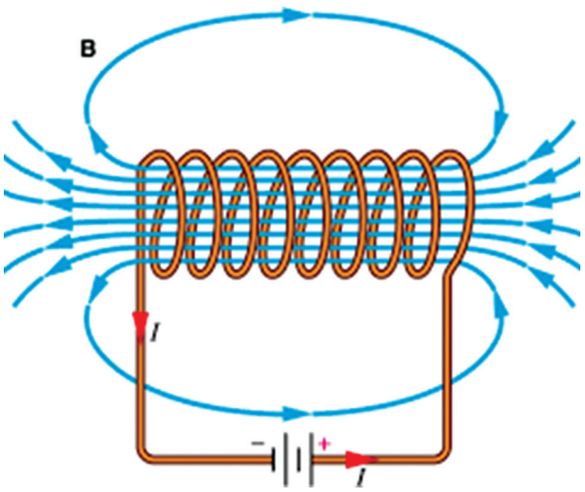
vi. **கொயர்சிவிட்டி** (*Coercivity*)

ஒரு பொருளின் காந்தச் சக்தியை பூஜ்ஜியத்திற்குக் குறைக்கத் தேவையான எதிர் காந்தமாக்கும் விசையே கொயர்சிவிட்டி ஆகும்.

3.4 மின் காந்தவியல் (*Electro Magnetism*)

ஒரு காயிலின் வழியே மின்னோட்டம் பாயும் போது அதனைச் சுற்றி காந்தப் புலம் ஏற்படும். காயிலின் நடுவே மிருதுவான இரும்புத் துண்டு வைக்கப்படும் போது இரும்பு காந்தத் தன்மையை அடைகிறது. இந்த செயல்பாடு மின் காந்தவியல் எனப்படும்.

காயிலில் மின்னோட்டம் இருக்கும் வரையில் இரும்புத் துண்டு காந்தம் போல் செயல்படும். மின்னோட்டத்தை நிறுத்தியவுடன் காயில் காந்தப் புலத்தை இழந்துவிடும். மின்னோட்டத்தால் ஏற்படும் காந்தத் தன்மை மின் காந்தவியல் எனவும், காந்தமாக்கப்பட்ட இரும்புத் துண்டு மின் காந்தம் எனவும் அழைக்கப்படும்.



படம் 3.6 காந்த புலக் கோடுகள்

மின்காந்தத்தின் துருவங்கள், காயிலின் வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தின் திசையைப் பொருத்து அமையும். மின்னோட்டத்தின் திசை மாற்றப்பட்டால் மின்காந்த துருவங்களின் திசையும் மாறும்.

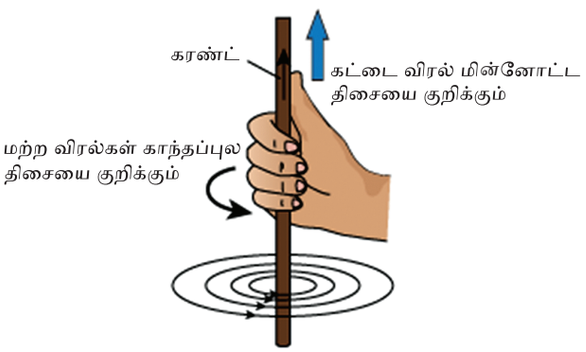
மின்காந்தம் தேவைப்படும் இடங்களில் நேர்திசை மின்சாரம்மட்டுமேகாயிலில்செலுத்தப்பட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் காந்தப்புலம் நிலையாக துருவம் மாறாமல் இருக்கும். மாறுபடும் காந்தப்புலம் தேவைப்படும் இடங்களில் மாறுதிசை மின்சாரம் செலுத்தலாம்.

3.4.1 மின்னோட்டத்தினால் ஏற்படும் காந்த விளைவுகள்

கடத்தி

- ஒரு மின்கடத்தியின் வழியே மின்சாரம் பாயும் போது கடத்தியைச் சுற்றி காந்தப்புலம் உண்டாகும்.
- காந்தப்புலத்தின் அளவு, கடத்தியின் வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தின் அளவைப் பொறுத்து அமையும்.
- காந்தப்புலத்தின் திசை, மின்சாரம் பாயும் திசைக்கு செங்குத்தாய் இருக்கும்.

வலக்கையால் இறுக்கிப்பிடிக்கும் விதி (*Right Hand Gripping Rule*)



படம் 3.7 வலக்கையால் இறுக்கிப்பிடிக்கும் விதி

கடத்தியின் வழியே மின்சாரம் செல்லும் போது கடத்தியைச் சுற்றி உண்டாகும் காந்தப் புலத்தின் திசையைக் கண்டறிவதற்கு "வலது கை இறுக்கிப் பிடிக்கும் விதி" பயன்படுகிறது.

EMA_Tamil_Chapter_03.indd 38 12/17/2019 12:15:54 PM